

Région : Laayoune SakiaLhamra
Concours de recrutement des infirmiers et techniciens de santé
Session 22 septembre 2024
Section : TECHICIEN DE RADIOLOGIE
Durée : 2 heures

Q01	Pour un coude de face :	REPONSE
A	La cupule radiale empiète de moitié sur la coronoïde.	
B	L'interligne condyle-tête radiale visible	X
C	Epitrochlée et épicondyle bien dégagés	X
D	Superposition épitrochlée -épicondyle	

Q02	L'incidence de l'avant-bras de face :	REPONSE
A	Membres supérieurs en extension	X
B	Membres supérieurs en flexion	
C	RDV vise le milieu de l'avant-bras.	X
D	Palette humérale et poignet bien de face	X

Q03	L'incidence de l'épaule de face en rotation externe :	REPONSE
A	Bras en très légère adduction ;	
B	Avant-bras en supination	X
C	L'épaule opposée est avancée de 35° à 40° par rapport au plan d'examen	X
D	Trochin en dedans	

Q04	Le profil podo-cranial de l'épaule :	REPONSE
A	Patient debout ou en DD	
B	RDH vise le sommet de l'aisselle	X
C	Cassette verticalement posée en contact de la face sup de l'épaule	X
D	Bras en abduction de 135° avec le plan sagittal	

Q05	L'incidence de l'épaule utile dans l'étude de la luxation récidivante :	REPONSE
A	Incidence de dédiée	X
B	Incidence de bloom-obata	
C	Incidence de Neer	
D	Incidence de Lamy	

Q06	Quelle est la projection radiologique standard pour visualiser le fémur dans son entier ?	REPONSE
A	Projection axiale	
B	Projection de profil	
C	Projection en AP (antéropostérieure)	X
D	Projection en oblique	



Q07	Quelle est l'importance de la technique du profil de Ducroquet dans l'imagerie de la hanche ?	REPONSE
A	Permet de mesurer l'angle d'antéversion fémoral	X
B	Dépistage des luxations traumatiques de la hanche	
C	C'est un bon profil chez un sujet immobilisable	
D	Il permet de situer les fragments osseux dans un plan antéro-postérieur	

Q08	Lors de la radiographie du bassin, pourquoi est-il important de positionner les membres inférieurs en rotation interne ?	REPONSE
A	Pour réduire les artefacts d'image	
B	Pour mieux visualiser les fractures du fémur	
C	Pour aligner correctement les articulations sacro-iliaques	
D	Pour obtenir une meilleure vue des structures de la hanche et du col du fémur	X

Q09	Quels sont les angles de flexion du genou recommandés pour une meilleure évaluation des défilés rotuliens ?	REPONSE
A	10-20-30 degrés	
B	30-60-90 degrés	X
C	30-50-90 degrés	
D	30-60-80 degrés	

Q10	Quel est le positionnement correct du patient pour une radiographie du calcanéum en vue de grenouille ?	REPONSE
A	En décubitus dorsal avec les jambes étendues et les pieds en rotation interne	
B	En décubitus dorsal avec les jambes fléchies et les pieds en rotation externe	
C	En position assise avec les jambes croisées	X
D	En décubitus latéral avec les pieds en flexion dorsale	

Q11	Parmi les incidences suivantes, lesquelles permettent d'étudier seulement les deux premières vertèbres cervicales :	REPONSE
A	Incidence du rachis cervical de face	
B	Incidence du Rachis cervical en obliques antéropostérieur droit et gauche	
C	Incidence de la charnière cervico-occipital de face	X
D	Incidence de la charnière cervico-occipital de profil	X

Q12	Pour dégager les arcs postérieurs des côtes, le patient prend la position :	REPONSE
A	Face en A/P	
B	Oblique en A/P	X
C	Face en P/A	
D	Oblique en P/A	

Q13	L'incidence de Hirtz :	REPONSE
A	A- Le centrage est au niveau de la ligne biauriculaire	X
B	B- Indiquée en cas d'une insuffisance vertébro-basilaire	
C	C-L'angle formé par le rayon directeur et le plan sagittal médian est 0°	X
D	D-L'angle formé par le rayon directeur et le plan orbito-méatal est de -150°	



Q14	Parmi les critères de réussite de l'incidence Schuller II :	REPONSE
A	La lame quadrilatère de la selle turque se projette dans la moitié postérieure du trou occipital	
B	Les bords supérieurs des rochers confondus avec les rebords orbitaires inférieurs	
C	La superposition des deux hémicrânes	
D	Les canaux semi-circulaires supérieurs sont déroulés	X

Q15	: Incidence de Worms-Bretton ou semi axiale :	REPONSE
A	Le plan orbito-méatal oblique au plan de projection	
B	Equidistance des deux conduits auditifs externes à la cassette	X
C	Les rochers sont situés largement au-dessus des rebords orbitaires supérieurs	X
D	L'angle formé par le rayon directeur et le plan orbito-méatal est de 25°	X

Q16	Concernant la radiographie du rachis cervical :	REPONSE
A	Le rayon directeur est horizontal pour la radiographie de profil.	✓
B	Le rayon directeur est descendant pour la radiographie de face.	
C	La radiographie de face permet la visualisation des foramens de conjugaison.	
D	Le temps d'exposition est de l'ordre de 0,1 à 0,5 seconde	

Q17	Il est possible de diminuer l'irradiation sans nuire à la qualité de l'image en :	REPONSE
A	Augmentant la filtration additionnelle.	✓
B	Augmentant la tension (Kv).	
C	Diminuant la distance foyer film.	X
D	Minimisant la charge (mAs).	

Q18	L'incidence radiologique de Lamy :	REPONSE
A	Permet de visualiser la Scapula de profil sous forme de « Y ».	✓
B	La glène est vue de profil.	
C	Permet le dégagement du cintre acromio-claviculaire.	
D	La diaphyse humérale est superposée avec l'épaule.	

Q19	Les incidences radiologiques permettant de dégager le scaphoïde :	REPONSE
A	L'incidence de Shrek I permet de dégager le scaphoïde de face.	
B	L'incidence de Shrek II permet de dégager le scaphoïde de profil.	
C	L'incidence poignet de face avec forte déviation radiale permet de bien dégager l'interligne radio- scaphoïdien.	X
D	L'incidence oblique externe du poignet est indiquée pour l'étude du scaphoïde	X

Q20	Les critères de réussite de l'incidence radiologique du bassin ¾ obturateur :	REPONSE
A	L'aile iliaque est projetée de face.	
B	Le foramen obturateur est bien rond.	✓
C	Les épines iliaques antéro supérieures sont superposés.	✓
D	La cotyle est exposée de profil.	



Q21	Pour l'incidence radiologique de l'articulation sacro-iliaque de face bilatérale :	REPONSE
A	L'utilisation d'un ballon de compression est recommandée.	X
B	Le patient est en décubitus dorsale et les membres inférieurs sont en extension.	
C	Le rayon directeur est descendant de 15 à 20°.	
D	Le rayon directeur est centré au milieu des deux interlignes sacro-iliaques.	

Q22	L'incidence radiologique profil urétral de la hanche :	REPONSE
A	Le bassin est en oblique de 45° du côté à examiner.	X
B	Le rayon directeur est vertical centré au milieu du plis inguinal.	X
C	Permet de dégager l'articulation coxo-fémorale de face.	
D	Le grand trochanter est projeté sur le col et débordé de part et d'autre.	

Q23	L'incidence radiologique de l'échancrure inter condylienne en antéro postérieur :	REPONSE
A	La jambe est fléchie sur la cuisse faisant un angle de 45°.	
B	Un film souple ou une cassette courbe sont nécessaires pour la réalisation de cette incidence.	X
C	Une angulation de 90° du rayon directeur par rapport à l'axe de la jambe permet de dégager la partie postérieure de l'échancrure.	
D	Une angulation de 100° du rayon directeur par rapport à l'axe de la jambe permet de dégager la partie antérieure de l'échancrure.	X

Q24	L'incidence radiologique rétro-tibiale descendante :	REPONSE
A	Permet l'étude du tarse antérieur.	
B	Le patient est debout sur la cassette, incliné en avant et genou fléchi sur la jambe.	X
C	Le tube à rayon X est placé à la hauteur du creux poplité.	X
D	Le rayon directeur est centré à trois travers de doigts au-dessus du tendon d'Achille.	X

Q25	L'incidence radiologique du rachis cervical oblique droit (OPD) :	REPONSE
A	Le patient fait un angle de 45 à 55° par rapport au plan d'examen.	X
B	Le rayon directeur est incliné de 20° vers le bas centré à la hauteur de la pomme d'Adam.	
C	La distance foyer film est de 1m20.	
D	Permet un bon dégagement des foramen de conjugaison gauches.	X

Q26	L'incidence radiologique du rachis dorsal de profil :	REPONSE
A	Le patient est debout de profil strict.	X
B	Le rayon directeur est horizontal centré à la hauteur de D1.	
C	Permet une bonne visibilité des foramen de conjugaison de la région thoracique.	X
D	Il est recommandé de demander au patient de respirer lentement durant l'acquisition.	X

Q27	L'incidence radiologique de face haute :	REPONSE
-----	--	---------



A	Permet de dégager les orbites des rochers.	
B	Le patient est en position postéro-antérieure avec appui menton-nez.	
C	Le rayon directeur est incliné de -25° et émerge par l'acanthion.	
D	Sur l'image radiologique, le bord supérieur des rochers est superposé au plancher de l'orbite.	X

Q28	Pour la radiographie pulmonaire en DD	REPONSE
A	Les membres supérieurs en adduction	
B	RDV centré à 8cm au-dessous de la fourchette sternale.	X
C	RDV centré sur D5	
D	La silhouette cardiovasculaire apparaîtra plus importante qu'en P/A	X

Q29	Le sulfate de baryum	REPONSE
A	Z=56	X
B	La forme en poudre s'appelle micropaque	
C	Contre indiqué en cas de fistules	X
D	Contraste plus pâle par rapport à la gastrographine	

Q30	L'exploration usuelle du larynx, comprend les examens suivants :	REPONSE
A	Tomographie frontale du larynx :	
B	Radio de profil du larynx :	X
C	Radiographie de la face de profil	
D	D-radiographie des positions	

Q31	En UIV	REPONSE
A	A la 5eme minutes, Les cavités pyélocalicielles doivent être opacifiées	X
B	Un cliché de compression est réalisé systématiquement après le cliché de 10 minutes	
C	En cas d'obstacles sur voie urinaire ou en cas de retard d'élimination : il faudra faire la compression	X
D	Des clichés per mictionnels : sont réalisés soit en DD obliques	

Q32	Pour la cholangiographie per opératoire :	REPONSE
A	Elle permet de montrer la perméabilité du cholédoque	
B	Elle permet de vérifier présence du calcul des voies biliaires	X
C	La nécessité de l'injection de la baryte	
D	La nécessité de l'injection de la gastrograffine	

Q33	Pour le lavement baryté	REPONSE
A	Il est indiqué en cas d'anomalie de positionnement ou de calibre	X
B	Il faut introduire la baryte jusqu'au l'angle colique droit	X
C	Pour la bonne visualisation de l'angle colique droit, le patient doit être en OPG	
D	Pour un bon engagement du sigmoïde, le patient doit en DV avec inclinaison craniocaudale	X

Q34	En TOGD, pour rechercher l'hernie hiatale	REPONSE
-----	---	---------



A	Le patient doit être en DV	
B	Recherche sous scopie	X
C	L'estomac doit être vide	
D	Centrage sur le ventre, à la hauteur de l'estomac	

Q35	La coloscopie virtuelle :	REPONSE
A	Elle permet de voir l'intérieur du colon	X
B	Elle permet de faire une ablation	X
C	Elle nécessite un scanner multibarrettes avec des coupes fines	
D	Elle nécessite l'anesthésie	

Q36	La densité de la matière blanche et grise est égale approximativement à ;	REPONSE
A	0 UH	
B	-100 UH	X
C	40 UH	X
D	100 UH	

Q37	Lorsque le pitch est supérieur à 1 :	REPONSE
A	La qualité d'image augmente	X
B	L'irradiation augmente	X
C	L'examen sera très rapide	
D	L'examen sera moins rapide	

Q38	Le rapport signal sur bruit est amélioré quand :	REPONSE
A	Le kilo voltage augmente	X
B	Le F.O.V. augmente	
C	L'épaisseur de coupe augmente	X
D	La taille du pixel diminue (= la taille de la matrice augmente).	

Q39	Concernant le rendement en profondeur des photons :	REPONSE
A	Les photons ont un parcours fini.	X
B	La profondeur du maximum de dose augmente avec l'énergie de rayonnement.	X
C	Les photons sont utilisés pour le traitement des tumeurs profondes et volumineuses.	X
D	Les photons sont idéaux pour la protection des tissus sains avant et après la tumeur.	

Q40	Pour atteindre les objectifs de la radiothérapie il faut :	REPONSE
A	Optimiser la précision et la reproductibilité de la radiothérapie	X
B	Optimiser la balistique	X
C	Réduire la dose	X
D	Bien conformer la dose à la tumeur.	
E	Réduire la toxicité	

Q41	Les avantages de la radiothérapie conformationnelle (RC3D) par rapport à la radiothérapie conventionnelle (2D)	REPONSE
-----	--	---------



A	La RT 3D est une optimisation de la radiothérapie externe par l'utilisation d'un Collimateur Multi-Lames (CML) et d'un scanner dosimétrique.	☒
B	La RT 3D permet de mieux cibler la tumeur en adaptant précisément le faisceau de radiation à la forme de la tumeur, réduisant ainsi l'exposition des tissus sains.	☒
C	La RT 3D utilise moins de faisceaux, ce qui réduit le temps de traitement.	
D	La RT 3D est une technique de radiothérapie qui fonctionne par modulation d'intensité.	
E	La RT 3D permet une définition plus précise du Volume Tumoral Cible (GTV) et du Volume Cible Clinique (CTV).	☒

Q42	Concernant le scanner dosimétrique :	REPONSE
A	Est utilisé pour diagnostiquer le cancer.	
B	Permet de visualiser la tumeur en trois dimensions pour une meilleure planification du traitement.	☒
C	Est utilisé pour déterminer la distribution de la dose de radiation dans les tissus.	☒
D	Est identique à un scanner diagnostique standard.	☒
E	Est essentiel pour la définition des volumes cibles.	

Q43	Les facteurs influençant l'effet d'irradiation en radiothérapie :	REPONSE
A	Radiosensibilité intrinsèque	☒
B	Le cycle cellulaire	☒
C	Effet oxygène	☒
D	Température	
E	L'étatement et le fractionnement	☒

Q44	Les modificateurs de faisceau couramment utilisés en radiothérapie externe :	REPONSE
A	Filtre en coin	☒
B	Masques thermoformables	
C	Bolus	☒
D	Collimateur Multi-Lames (CML)	☒
E	Cones	

Q45	Concernant la curiethérapie, quelle(s) est (sont) l(les) affirmation(s) correcte(s) ?	REPONSE
A	La curiethérapie bas débit (LDR) est une technique exclusivement interstitielle.	☒
B	Le vecteur de source en curiethérapie est un élément physique (un cathéter) qu'on introduit dans le corps humain.	☒
C	La curiethérapie à débit de dose pulsé (PDR) est apparue en remplaçant les fils d'iridium dans le bas débit par des sources ponctuelles.	
D	Le principe de la curiethérapie bas débit (LDR) est différent du principe du haut débit (HDR) du fait que l'acheminement de la source radioactive se fait via des vecteurs moléculaires.	
E	La curiethérapie à haut débit (HDR) est souvent utilisée pour les cancers gynécologiques.	



Q46	En IRM, Séquence STIR :	REPONSE
A	Séquence pour annuler la graisse	X
B	Utilise une impulsion 90° au début.	X
C	Séquence pour annuler l'eau	
D	Utilise dans l'exploration des tissus mous et articulaires.	X

Q47	Le Gadolinium :	REPONSE
A	Entraîne un rehaussement en T1 des structures ayant fixé le gadolinium	X
B	Produit de contraste de l'IRM	
C	Entraîne un rehaussement en T2 des structures ayant fixé le gadolinium	X
D	Agent de contraste sous forme de Chélate de gadolinium	

Q48	Dans la scintigraphie parathyroïdienne de soustraction (double traceur), la première image à acquérir est :	REPONSE
A	Image cervicale au mibi- ^{99m} Tc	X
B	Image thyroïdienne au ^{99m} TcO ₄	
C	Image médiastinale au mibi- ^{99m} Tc	
D	Toutes les réponses fausses	

Q49	Dans l'exploration dynamique des reins, l'activité injectée du MA ^{99m} Tc à l'enfant est :	REPONSE
A	Entre 1 et 2 mCi	X
B	Calculée à base du poids	
C	Calculée à base de l'âge	
D	Toutes les réponses sont fausses	

Q50	Le temps d'attente entre l'injection et l'acquisition des images myocardiques	REPONSE
A	15 min	X
B	30 min	
C	1h	
D	2h	

Q51	Dans la scintigraphie pulmonaire de perfusion, la MMA- ^{99m} Tc est injecté au patient	REPONSE
A	Dans la salle d'injection	X
B	En décubitus dorsal	X
C	Sur table	
D	Injection synchronisée	

Q52	Les acquisitions statiques de la scintigraphie pulmonaire de perfusion sont terminées après	REPONSE
A	5 min	X
B	300 k coups	
C	10 min	
D	600 k coups	



Q53	La surveillance médicale et dosimétrique du personnel intervenant dans une installation de radiologie ou nucléaire, a pour but de :	REPONSE
A	D'évaluer les équivalents de doses reçus par le travailleur	☒
B	De détecter les cas individuels de dépassement des limites réglementaires	☒
C	De veiller au respect des limites d'exposition	☒
D	D'archiver les équivalents de doses reçus durant la vie	☒
Q54	Parmi les principes de radioprotection, on trouve :	REPONSE
A	Formation	☒
B	Justification	☒
C	Optimisation	☒
D	Limitation	☒
Q55	Parmi les organismes de radioprotection au niveau national, on trouve	REPONSE
A	AIEA	☒
B	AMSSN/IR	☒
C	CNRP	☒
D	EURATOM	☒
Q56	Scanographie du rachis lombo-sacré	REPONSE
A	L'injection est systématique	☒
B	Le pas (pitch) est 3,5	☒
C	Acquisition hélicoïdale	☒
D	Tension : 120 kV en règle générale	☒
Q57	Scanographie de l'encéphale	REPONSE
A	Décalinus dorsal	☒
B	Décalinus ventral	☒
C	Tension : 100 à 120 kV	☒
D	Pas (pitch) : 0,7 à 1,3	☒
Q58	Scanographie du massif facial pour tumeur	REPONSE
A	Injection est nécessaire	☒
B	Injection n'est pas nécessaire	☒
C	Il faut enlever les prothèses dentaires amovibles et bouches d'oreilles	☒
D	La réalisation d'une échographie abdominale est nécessaire	☒
Q59	Scanographie des rochers	REPONSE
A	Pas : 1 à 1,5	☒
B	Pas : 0,5 à 0,75	☒
C	Injection est systématique	☒
D	Tension : 120 à 140 kV	☒
Q60	La radiographie par système EOS est utilisée principalement pour :	REPONSE
A	Les membres supérieurs	☒
B	Le rachis	☒
C	L'épaule	☒
D	Les cunéiformes	☒